Física

· BACHILLERATO
· FORMACIÓN PROFESIONAL
· CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR



Evaluación para el Acceso a la Universidad

UPV/EHU

2017

Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu.

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.

- Aukera bakoitzak 2 ariketa eta 2 galdera ditu.
- Ariketa bakoitzak 3 puntu balio du. Atal guztiek balio berdina dute. Atal bakoitzaren emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Galdera bakoitzak, gehienez, 2 puntu balioko du.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.

- Cada opción consta de 2 problemas y 2 cuestiones.
- Cada problema tiene un valor de 3 puntos. Todos los apartados tienen igual valor. El resultado, correcto o incorrecto, de cada apartado no influirá en la valoración de los restantes.
- Cada cuestión se valora en un máximo de 2 puntos.
- Puede utilizarse una calculadora científica.

2017

OPCION A

P1.- La Luna es aproximadamente esférica, con radio $R_L=1{,}74\cdot10^6$ m y masa $M_L= 7{,}35\cdot10^{22}$ kg. Desde su superficie se lanza verticalmente un objeto que alcanza una altura máxima $h=R_L$. Determinar:

a) la velocidad inicial con que se ha lanzado el objeto.
b) la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna y en el punto más alto alcanzado por el objeto.
c) periodo del objeto si realizara una órbita circular en dicha altura.

Datos: $G = 6{,}67\cdot10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2}

P2. La expresión matemática que representa una onda armónica que se propaga a lo largo de una cuerda tensa es: $y = 0{,}01\cdot\text{sen}\,(10\pi t + 2\pi x + \pi)$, donde x e y están dados en metros y t, en segundos. Determinar:

a) frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación de la onda.
b) diferencia de fase de oscilación entre dos puntos de la cuerda separados 0,2 m.
c) velocidad y aceleración de oscilación máximas de un punto de la cuerda.

C1. Fisión nuclear. Descripción y ejemplos. Bombas y centrales nucleares. Pérdida de masa. Ecuación de Einstein para la energía desprendida.

C2. Fuerzas entre corrientes eléctricas. Caso de dos hilos rectos, paralelos e infinitos, que transportan corrientes paralelas o antiparalelas. Definición de amperio.

2017

OPCION B

P1. – En un laboratorio se estudian las características de una lente perteneciente a la cámara de un teléfono móvil. Se sabe que la lente tiene una distancia focal cuyo valor absoluto es $|f| = 6\ cm$. Si se sitúa un objeto a 30 mm de la lente, se obtiene una imagen derecha y de doble tamaño que el objeto.

a) Determina si se trata de una lente convergente o divergente.
b) Determina la posición de la imagen, y realiza un trazado de rayos donde se señale claramente la posición y el tamaño, tanto del objeto como de la imagen.
c) ¿Es la imagen real o virtual?

P2.- Dos partículas puntuales de cargas q_1= 3 μC y q_2=–2 μC están fijas en los puntos de coordenadas (–5,0) y (5,0) respectivamente (unidades del S.I.)
a) calcular el campo electrostático **E** (módulo, dirección y sentido) en el origen de coordenadas.
b) determinar el trabajo necesario para trasladar una carga q_3= 2 μC desde el origen de coordenadas, punto (0,0), hasta el punto (10,0).
c) si la carga q_3 se encuentra en reposo en el origen de coordenadas, ¿con qué velocidad llegará al punto (10,0)?

Datos: K=9·10^9 N·m^2/C^2; masa de la carga q_3 = 2 μg ; 1 μC = 10^{-6} C ;1 μg = 10^{-6} g

C1.- Líneas de fuerza y superficies equipotenciales en el campo gravitatorio creado por una masa puntual (o esférica).

C2.- Reflexión y refracción de ondas: concepto, índice de refracción, leyes... Conceptos de ángulo límite y reflexión total.

2017